

Двойное касательное расслоение

В [математике](#), в частности в [дифференциальной топологии](#), **двойное касательное расслоение** или **второе касательное расслоение** относится к [касательному расслоению](#) (TTM, π_{TTM}, TM) всего пространства TM [касательного расслоения](#) (TM, π_{TM}, M) [гладкого многообразия](#) M .^[1] Примечание к обозначениям: в этой статье, мы обозначаем проекционные карты по их областям, например, $\pi_{TTM}: TTM \rightarrow TM$. Некоторые авторы вместо этого индексируют карты по их диапазонам, поэтому для них эта карта будет обозначаться как π_{TM} .

Второе касательное расслоение возникает при изучении [связей](#) и обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, то есть [\(полу\)распылительных структур](#) на гладких многообразиях, и его не следует путать с [расслоением струй второго порядка](#).

Структура вторичного векторного расслоения и канонический переворот

Поскольку (TM, π_{TM}, M) само по себе является векторным расслоением, его касательное расслоение имеет [вторичную структуру векторного расслоения](#) $(TTM, (\pi_{TM})_*, TM)$, где $(\pi_{TM})_*: TTM \rightarrow TM$ — прообраз канонической проекции $\pi_{TM}: TM \rightarrow M$. Далее мы будем обозначать

$$\xi = \xi^k \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_x \in T_x M, \quad X = X^k \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_x \in T_x M$$

и примените соответствующую систему координат

$$\xi \mapsto (x^1, \dots, x^n, \xi^1, \dots, \xi^n)$$

на TM . Тогда волокно структуры вторичного векторного расслоения в точке $X \in T_x M$ принимает вид

$$(\pi_{TM})_*^{-1}(X) = \left\{ X^k \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_\xi + Y^k \frac{\partial}{\partial \xi^k} \Big|_\xi \mid \xi \in T_x M, Y^1, \dots, Y^n \in \mathbb{R} \right\}.$$

Двойное касательное расслоение является [двойным векторным расслоением](#).

Канонический флип^[2] — это гладкая инволюция $j: TTM \rightarrow TTM$, которая меняет местами эти [векторные](#) структуры в том смысле, что является изоморфизмом векторных расслоений между (TTM, π_{TTM}, TM) и $(TTM, (\pi_{TM})_*, TM)$. В соответствующих координатах на TM она выглядит так:

$$j\left(X^k \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_\xi + Y^k \frac{\partial}{\partial \xi^k} \Big|_\xi\right) = \xi^k \frac{\partial}{\partial x^k} \Big|_X + Y^k \frac{\partial}{\partial \xi^k} \Big|_X.$$

Канонический сдвиг обладает следующим свойством: для любого $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow M$,

$$\frac{\partial f}{\partial t \partial s} = j \circ \frac{\partial f}{\partial s \partial t}$$

где s и t — координаты стандартного базиса $\mathbf{R}^2$. Обратите внимание, что обе частные производные являются функциями из $\mathbf{R}^2$ в TTM .

Это свойство, по сути, можно использовать для внутреннего определения канонического переворота.^[3] Действительно, существует субмерсия $p: J_0^2(\mathbf{R}^2, M) \rightarrow TTM$, задаваемая формулой

$$p([f]) = \frac{\partial f}{\partial t \partial s}(0, 0)$$

где p может быть определено в пространстве двухструйных функций в точке нуля, поскольку зависит только от f до второго порядка в точке нуля. Рассмотрим приложение:

$$J: J_0^2(\mathbf{R}^2, M) \rightarrow J_0^2(\mathbf{R}^2, M) \quad / \quad J([f]) = [f \circ \alpha]$$

где $\alpha(s, t) = (t, s)$. Тогда J совместимо с проекцией p и индуцирует канонический флип на факторгруппе TTM .

Канонические тензорные поля на касательном расслоении

Как и для любого [векторного расслоения](#), касательные пространства $T_\xi(T_x M)$ слоёв $T_x M$ касательного расслоения (TM, π_{TM}, M) можно отождествить с самими слоями $T_x M$. Формально это достигается с помощью **вертикального подъёма**, который представляет собой естественный изоморфизм векторных пространств $\text{vl}_\xi: T_x M \rightarrow V_\xi(T_x M)$, определяемый как

$$(\text{vl}_\xi X)[f] := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(x, \xi + tX), \quad f \in C^\infty(TM).$$

Вертикальный подъем также можно рассматривать как естественный изоморфизм векторных расслоений $\text{vl}: (\pi_{TM})^* TM \rightarrow VTM$ из [расслоения оттягивания](#) (TM, π_{TM}, M) над $\pi_{TM}: TM \rightarrow M$ в вертикальное касательное расслоение

$$VTM := \text{Ker}(\pi_{TM})_* \subset TTM.$$

Вертикальный подъем позволяет нам определить **каноническое векторное поле**

$$V: TM \rightarrow TTM; \quad V_\xi := \text{vl}_\xi \xi,$$

которое является гладким в касательном расслоении $TM \setminus 0$. Каноническое векторное поле можно также определить как бесконечно малый генератор действия группы Ли

$$\mathbb{R} \times (TM \setminus 0) \rightarrow TM \setminus 0; \quad (t, \xi) \mapsto e^t \xi.$$

В отличие от канонического векторного поля, которое можно определить для любого векторного расслоения, **канонический эндоморфизм**

$$J : TTM \rightarrow TTM; \quad J_\xi X := \text{vl}_\xi(\pi_{TM})_* X, \quad X \in T_\xi TM$$

является особым для касательного расслоения. Канонический эндоморфизм J удовлетворяет

$$\text{Ran}(J) = \text{Ker}(J) = VTM, \quad \mathcal{L}_V J = -J, \quad [JX, JY] = J[JX, Y] + J[X, JY],$$

Она также известна как **касательная структура** по следующей причине. Если (E, p, M) — любое векторное расслоение с каноническим векторным полем V и $(1,1)$ -тензорным полем J , удовлетворяющим перечисленным выше свойствам, с VE вместо VTM , то векторное расслоение (E, p, M) изоморфно касательному расслоению (TM, π_{TM}, M) базового многообразия, а J соответствует касательной структуре TM при этом изоморфизме.



Существует также более сильный результат такого рода ^[4]: если N — $2n$ -мерное многообразие и существует $(1,1)$ -тензорное поле J на N , удовлетворяющее

$$\text{Ran}(J) = \text{Ker}(J), \quad [JX, JY] = J[JX, Y] + J[X, JY],$$

тогда N диффеоморфно **открытому множеству** полного пространства касательного расслоения некоторого n -мерного многообразия M , а J соответствует касательной структуре TM при этом диффеоморфизме.

В любой связанной системе координат на TM каноническое векторное поле и канонический эндоморфизм имеют координатные представления.

$$V = \xi^k \frac{\partial}{\partial \xi^k}, \quad J = dx^k \otimes \frac{\partial}{\partial \xi^k}.$$

(Полу)распыляемые конструкции

Полураспыляемая структура на гладком многообразии M по определению является гладким векторным полем H на $TM \setminus 0$, таким что $JH=V$. Эквивалентное определение: $j(H)=H$, где $j: TTM \rightarrow TTM$ — канонический флип. Полураспыляемая структура H является **распыляемой**, если вдобавок $[V, H]=H$.

Структуры спрея и полуспрея — это инвариантные версии обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка на M . Разница между структурами спрея и полуспрея заключается в том, что кривые решений спрея инвариантны относительно положительных **репараметризаций** как точечные множества на M , в отличие от кривых решений полуспреев.

Нелинейные ковариантные производные на гладких многообразиях

Канонический флип позволяет определить нелинейные ковариантные производные на гладких многообразиях следующим образом. Пусть

$$T(TM \setminus 0) = H(TM \setminus 0) \oplus V(TM \setminus 0)$$

Пусть [соединение Эресмана](#) задано на касательном расслоении $TM \setminus 0$, и рассмотрим отображение

$$D : (TM \setminus 0) \times \Gamma(TM) \rightarrow TM; \quad D_X Y := (\kappa \circ j)(Y_* X),$$

где $Y_* : TM \rightarrow TTM$ — прямое преобразование, $j : TTM \rightarrow TTM$ — каноническое отражение, а $\kappa : T(TM/0) \rightarrow TM/0$ — соединительное отображение. Отображение D_X является производным в модуле $\Gamma(TM)$ гладких векторных полей на M в том смысле, что

- $D_X(\alpha Y + \beta Z) = \alpha D_X Y + \beta D_X Z, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$
- $D_X(fY) = X[f]Y + fD_X Y, \quad f \in C^\infty(M).$

Любое отображение D_X , обладающее этими свойствами, называется **(нелинейной) ковариантной производной** ^[5] на M . Термин *нелинейная* указывает на то, что такого рода ковариантная производная D_X не обязательно является линейной по отношению к направлению $X \in TM/0$ дифференцирования.

Рассматривая локальные представления, можно убедиться, что связи Эресмана на $(TM/0, \pi_{TM/0}, M)$ и нелинейные ковариантные производные на M находятся во взаимно однозначном соответствии. Более того, если D_X линейно зависит от X , то связь Эресмана линейна в [структуре вторичного векторного расслоения](#), а D_X совпадает с его линейной ковариантной производной.

См. также

- [Спрей \(математика\)](#)
- [Структура вторичного векторного расслоения](#)
- [Финслерово многообразие](#)

Ссылки

1. Дж. М. Ли, *Введение в теорию гладких многообразий*, Springer-Verlag, 2003.
2. П. Михор. *Topics in Differential Geometry*, American Mathematical Society, 2008.

3. Роберт Дж. Фишер и Х. Тернер Лакер, Касательные векторы второго порядка в римановой геометрии, *Ж. Корейская математика. Soc.* 36 (1999), № 5, стр. 959-1008
4. Д.С.Гоэль, *Почти касательные структуры*, *Kodai Math.Sem.Rep.* **26** (1975), 187-193.
5. I.Bucataru, R.Miron, *Finsler-Lagrange Geometry*, Editura Academiei Române, 2007.

